

微分在近似计算中的应用

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P36 近似计算（核心公式 / 例7 球镀铜 / 例8 sin 值 / 五个近似公式 / 例9 开方）· 期末重点题型 · 本块不覆盖：泰勒展开（后续讲）

本节范围

为什么学微分？就是为了做近似计算。本块三块：

- 核心公式： $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ ；
- 两类题型： Δy 型（求变化量） / $f(x_0+\Delta x)$ 型（求函数近似值）；
- 五个常用近似公式（ $x \rightarrow 0$ 时） + Δx 选取原则。

宋浩定位："这部分还是有点含金量的——为什么要学微分？就是为了做近似计算。"

核心定义

概念	内容
Δy （精确值）	$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$ ：变化后函数值减变化前函数值
dy （近似值）	$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$ ；近似计算核心就是 $\Delta y \approx dy$
核心公式	$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$
定参两步	近似计算必须先确定：① x_0 取几；② Δx 取几——再代函数值与导数值
两类题型	Δy 型（求变化量，如体积增量） / $f(x_0+\Delta x)$ 型（求函数近似值，如 sin 值）
Δx 原则	Δx 必须趋于 0 才有意义——不能硬套公式不顾 Δx 大小

核心公式

公式（ $x \rightarrow 0$ ）	用途
$(1+x)^a \approx 1+ax$	开方/乘方近似（例9 用）
$\sin x \approx x$	小角正弦

$\tan x \approx x$	小角正切
$e^x \approx 1+x$	指数近似
$\ln(1+x) \approx x$	对数近似

宋浩课堂原例（P36 例7：球镀铜）： $V=(4/3)\pi R^3$ ， $R_0=1$ ， $\Delta R=0.01$ ； $V'=4\pi R^2$ ； $\Delta V \approx 4\pi \cdot 1^2 \cdot 0.01 = \mathbf{0.04\pi} \approx \mathbf{0.13\text{ cm}^3}$ ；再乘密度得铜质量。
宋浩课堂原例（P36 例8： $\sin 30^\circ 30'$ ）： $f(x)=\sin x$ ， $x_0=\pi/6$ ， $\Delta x=\pi/360$ ； $\sin(\pi/6+\pi/360) \approx \sin(\pi/6)+\cos(\pi/6) \cdot (\pi/360) \approx \mathbf{0.5076}$ 。

宋浩式做法

- 做法 1：
- 近似计算三件事——函数是什么？ x_0 是什么？ Δx 是什么？先定清楚。
- 做法 2：
- Δy 型： $\Delta y \approx f'(x_0) \cdot \Delta x$ （变化量近似）。
- 做法 3：
- 函数值型： $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ 。
- 做法 4：
- Δx 尽量取小（趋于 0）—— $\sin 31^\circ$ 用 $\sin 30^\circ+1^\circ$ 可行； $\sin 45^\circ-14^\circ$ 误差巨大不可行。
- 做法 5：
- 和差化积可验证精度： $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ ， β 小则 $\cos\beta\approx 1$ 、 $\sin\beta\approx\beta$ ，与微分公式一致。

宋浩课堂原例（P36 例9： $\sqrt{1.05}$ ）： $y=\sqrt{x}$ ， $x_0=1$ ， $\Delta x=0.05$ ； $\sqrt{1.05}=(1+0.05)^{(1/2)} \approx 1+(1/2) \cdot 0.05 = \mathbf{1.025}$ （精确值 1.02470…，已很准）。

常见题型

题型	做法要点
实际变化量（镀铜/膨胀）	构造函数 → 求导 → $\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$
函数近似值（sin/cos/开方）	选 x_0 使 $f(x_0)$ 好算， Δx 取小
五个近似公式直接用	凑 $(1+x)^\alpha / \sin x / e^x / \ln(1+x)$ 形态
Δx 选取正误判断	Δx 必须小；硬套大 Δx = 误差巨大

宋浩课堂原例（P36 五个公式意义）：左边函数没计算器算不出（ 1.1^5 、 $\sin$ 、 e^x 、 $\ln$ ），右边都是一次多项式——意义就是用一次多项式近似复杂函数，且 $x\rightarrow 0$ 时精度高。 $(1.1)^5 \approx 1+5\times 0.1=1.5$ 。

易错点

易错 1 (宋浩经典警示): Δx 取太大硬套公式—— $\sin 45^\circ - 14^\circ$ 求 $\sin 31^\circ$ 看似没毛病, 但 $\Delta x = 14^\circ$ 太大误差巨大; Δx 必须趋于 0。

易错 2: 近似时把小项直接当 0 扔掉——1% 的误差不能忽略; 约 $1/100^2$ 的误差才可省。

易错 3: 求 Δy 型误算成函数总值——镀铜题求的是铜层体积 $= \Delta V$, 不是镀后总体积。

易错 4: 定参两步漏一步—— x_0 、 Δx 必须都先确定好再代公式。

易错 5: 五个近似公式不看适用条件——只在 $x \rightarrow 0$ 时成立。

易错 6: 角度不转弧度直接代——三角函数近似公式中角度必须先化弧度。

易错 7: 开方型忘记配成 $(1+x)^\alpha$ 形态—— $\sqrt{1.05}$ 要写成 $(1+0.05)^{1/2}$ 。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 核心公式: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$; $\Delta y \approx dy$ 。
2. 定参两步: x_0 取几、 Δx 取几。
3. 五个近似公式: $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$; $\sin x \approx x$; $\tan x \approx x$; $e^x \approx 1 + x$; $\ln(1+x) \approx x$ 。
4. Δx 必须趋于 0——不能硬套公式。
5. 例7 $\Delta V \approx 0.04\pi \approx 0.13$; 例8 $\sin 30^\circ 30' \approx 0.5076$; 例9 $\sqrt{1.05} \approx 1.025$ 。

练习建议: ① 走例7 体会 ΔV 型; ② 走例8 体会弧度转换与定参; ③ 走例9 体会 $(1+x)^\alpha$ 公式; ④ 判断改错题专练 Δx 选取。